

Mathematik M7: zwei aktuelle Kreis- und Kreisbogen-Ziele

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:ebe578b47f7fada0dd0c913f760e1d4842741dba48557216248c49c1d089c6d

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Geometrie	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Umfang und Flächeninhalt von Kreisen und Kreisteilen berechnen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Flächeninhalte von Kreisen und Kreisausschnitten bestimmen

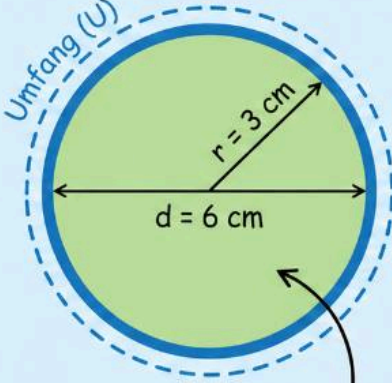
Lernziel-ID 2f073195-52ef-5219-926c-f3f58ebdc556

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#) >

[Umfang und Flächeninhalt von Kreisen und Kreisteilen berechnen](#)

Umfang & Flächeninhalt: Kreise & Kreisteile

Kreis (Vollkreis)



Umfang (U)

Fläche

Umfang

Zaunlänge (U)

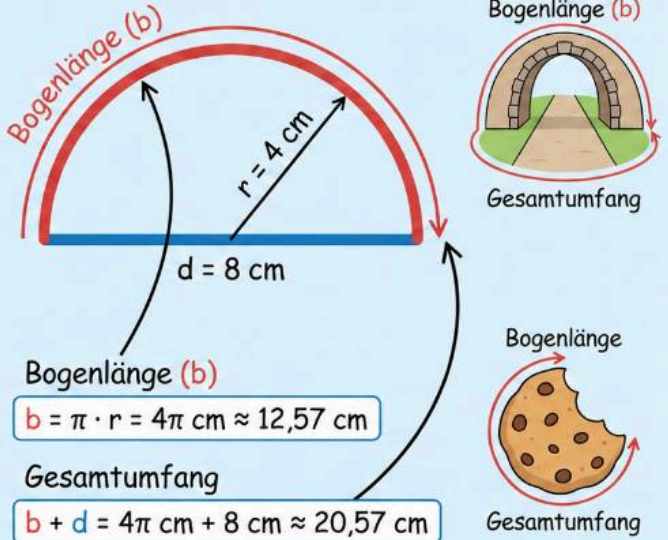
Gartenfläche (A)

$U = 2 \cdot \pi \cdot r = 6\pi \text{ cm} \approx 18,85 \text{ cm}$

Flächeninhalt (A)

$A = \pi \cdot r^2 = 9\pi \text{ cm}^2 \approx 28,27 \text{ cm}^2$

Kreisteil (Halbkreis)



Bogenlänge (b)

Bogenlänge (b)

Gesamtumfang

Bogenlänge

Gesamtumfang

$b = \pi \cdot r = 4\pi \text{ cm} \approx 12,57 \text{ cm}$

Gesamtumfang

$b + d = 4\pi \text{ cm} + 8 \text{ cm} \approx 20,57 \text{ cm}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Flächeninhalte von Kreisen und Kreisausschnitten bestimmen, indem sie Radius oder Durchmesser mit der Kreisfläche verknüpft, den Anteil am Vollkreis berücksichtigt und das Ergebnis mit passender Flächeneinheit im Kontext deutet.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) [65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden](#) [d6c3fb37-ec66-5b56-9221-1eeb21845877](#)

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) [87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078](#)

[Zahl Pi als Verhältnis am Kreis erklären](#) [8a691345-3216-522c-a898-d65e8e94db28](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) [4ef1ec52-d99a-5ae4-9e7e-dc5568f0613b](#)

Kreisumfänge und Bogenlängen bestimmen

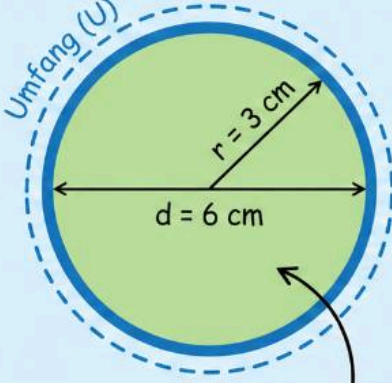
Lernziel-ID 4dbb8e8e-c0b5-5d51-8897-0024d77e8602

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#) >

[Umfang und Flächeninhalt von Kreisen und Kreisteilen berechnen](#)

Umfang & Flächeninhalt: Kreise & Kreisteile

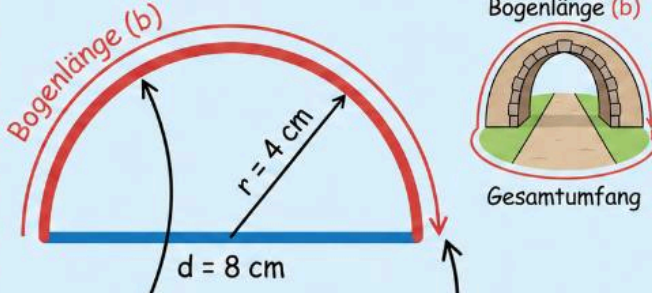
Kreis (Vollkreis)



Umfang (U)
 $U = 2 \cdot \pi \cdot r = 6\pi \text{ cm} \approx 18,85 \text{ cm}$

Flächeninhalt (A)
 $A = \pi \cdot r^2 = 9\pi \text{ cm}^2 \approx 28,27 \text{ cm}^2$

Kreisteil (Halbkreis)



Bogenlänge (b)
 $b = \pi \cdot r = 4\pi \text{ cm} \approx 12,57 \text{ cm}$

Gesamtumfang
 $b + d = 4\pi \text{ cm} + 8 \text{ cm} \approx 20,57 \text{ cm}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Umfänge von Kreisen und Kreisteilen bestimmen, indem sie Radius oder Durchmesser mit dem Umfang verknüpft, Kreisbögen als Anteil des Vollkreises berechnet und bei geschlossenen Kreisteilen die geraden Randstücke berücksichtigt.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden](#) d6c3fb37-ec66-5b56-9221-1eeb21845877

[Zahl Pi als Verhältnis am Kreis erklären](#) 8a691345-3216-522c-a898-d65e8e94db28

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) 4ef1ec52-d99a-5ae4-9e7e-dc5568f0613b

[Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891